

【收藏：京东发布区块链技术白皮书，将应用于在6大场景（附下载）】

2018-03-22 [物流指闻](#)



3月22日，京东发布了《京东区块链技术白皮书（2018）》，据白皮书显示，早在2016年，京东集团就全面启动了区块链技术在京东业务场景中的应用探索与研发实践，先后在供应链、金融、保险防欺诈、大数据安全、政务及公共领域领域落地了不同的区块链应用，在此过程中积累了大量的区块链部署经验与底层技术研发能力。

京东集团副总裁，大数据平台与产品研发部负责人裴健表示，京东真正有区块链的业务需求，如动产评估、交易清结算、二手买卖、商品一致性、资质备案、供应链追溯、慈善公益、合同防伪、电子发票以及开放API。

京东Y事业部区块链溯源项目产品经理张作义也表示，区块链重塑供应链边际成本非常低，品牌商、供应商都能积极参与，收益远远大于支出。

此前，京东的全链路跨境物流系统和京东Y事业部的区块链防伪平台将相互打通。借助跨境物流生态系统、区块链、大数据等技术的结合，搭建了一个跨境商品精准追溯生态体系，将生产、运输、仓储、清关、报检和配送等相关环节的信息有效串联起来，提升商品的可追溯性，实现全供应链的可视化展现，营造安全可信赖的消费市场环境。

而这份长达42页的白皮书中，将京东对区块链的思考及应用做了全面介绍，以下为部分节选，获取完整报告下载链接，请在物流指闻公众号后台回复：京东区块链

一、区块链技术简介

上世纪70年代以来，随着密码学技术、分布式网络、共识算法以及硬件存储计算能力的飞速发展，通过技术手段实现多主体间共识机制建立的条件日趋成熟，为解决多主体环境下的中介机构信任风险、降低交易成本、提升协同效率提供了全新的解决思路。

中本聪于2008年发表了名为《比特币：一种点对点的电子现金系统》(Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System)的论文，详细描述了如何创建一套去中心化的电子交易体系。这种体系不需要创建在交易双方相互信任的基础之上，首次通过技术手段实现了交易主体间共识机制的建立，而“区块链”技术正是构成这种电子交易体系的基础技术。

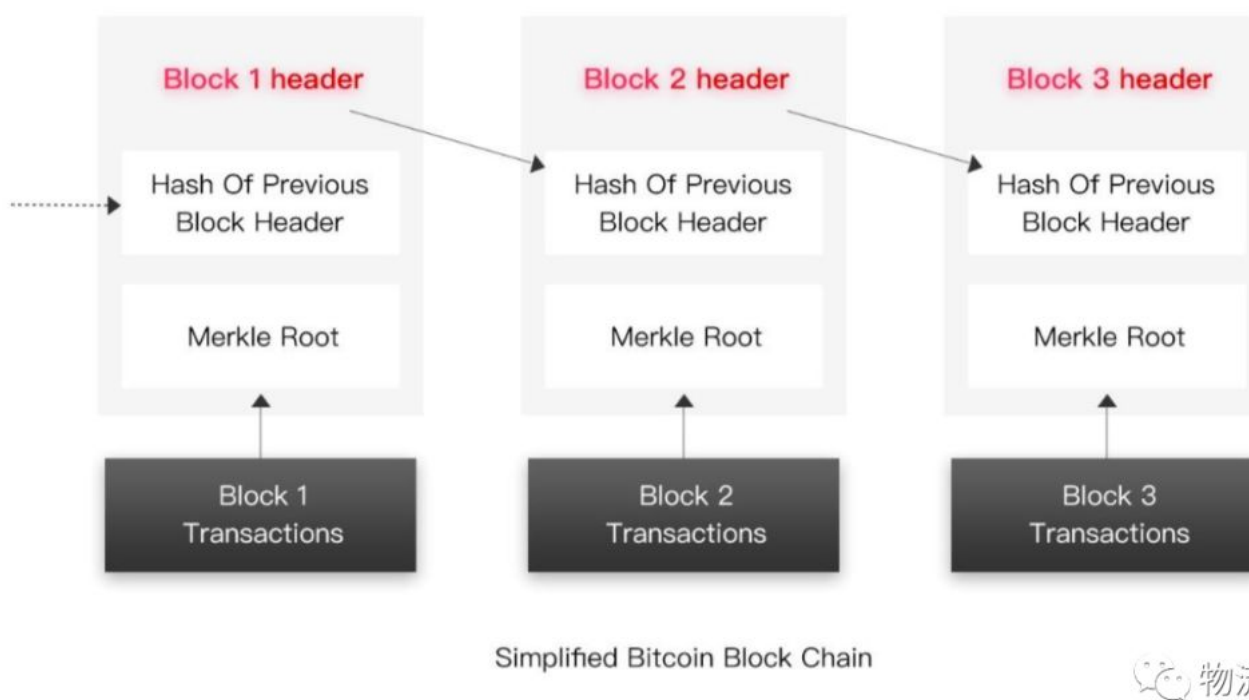


图 比特币工作原理示意

以太坊(Ethereum)是继比特币之后的又一个开创性的区块链项目，于2013年末发布白皮书。以太坊开创性地将智能合约(Smart Contracts)和区块链结合起来，在交易主体间共识机制建立的基础上，通过自动触发可执行的电子合约，解决了交易主体间承诺履行的问题，有效推动了区块链产业化应用的进一步发展。

近年来，区块链技术的不断发展和随之而来的数字货币热潮，引发了从极客到IT技术圈、金融领域、产业经济、政府和公共组织、媒体舆论等的广泛关注，围绕区块链技术研究、产业化应用、政策监管等开展了广泛而有益地探索实践。区块链技术的成熟应用尚需时日，但它所带来的多主体共识协同机制的思想，将对社会治理和商业运作产生深刻的影响。

1. 什么是区块链

区块链技术是利用块链式数据结构来验证与存储数据、利用分布式节点共识算法来生成和更新数据、利用密码学的方式保证数据传输和访问的安全、利用由自动化脚本代码组成的智能合约来编程和操作数据的一种全新的分布式基础架构与计算范式。

简单来讲，在区块链系统中，每过一段时间，各参与主体产生的交易数据会被打包成一个数据区块，数据区块按照时间顺序依次排列，形成数据区块的链条，各参与主体拥有同样的数据链条，且无法单方面篡改，任何信息的修改只有经过约定比例的主体同意方可进行，并且只能添加新的信息，无法删除或修改旧的信息，从而实现多主体间的信息共享和一致决策，确保各主体身份和主体间交易信息的不可篡改、公开透明。

区块链发展到今天，已经涌现出许多形形色色的区块链项目，我们梳理了这些区块链项目在技术上的共性：区块、账户、共识、智能合约这4个主要部分构成了目前的区块链系统的通用模型。

通过链式结构记录变更历史，这部分被称为“区块”；

通过非对称密钥对表示参与者身份，以某种形式的状态数据库记录当前的信息，这部分被称为“账户”（注：以太坊、Fabric 为代表的是账户模型，而比特币是 UTXO 模型）

通过链上编码定义参与者之间的承诺，这部分被称为“智能合约”

通过某种算法在多节点之间达成状态一致，这个过程被称为“共识”

2. 区块链有哪些特点

从技术构成的角度来观察区块链有助于我们揭开它的神秘面纱，实事求是地分析区块链，并揭示它的本质特点，理解其价值发挥的内在逻辑。如前所述，区块链并不是一个全新的技术，而是结合了多种现有技术进行的组合式创新，是一种新形式的分布式加密存储系统。

Systems		Committee Formation (Resources)	Performances	
			Throughput	Latency
Hybrid	ByzCoin	PoW	1000 tx/s ¹	10–20s ¹
	Algorand	Lottery	90 tx/h ²	40s ²
	Hyperledger	Permissioned	110k tx/s ³	<1s ³
	RSCoin	Permissioned	2k tx/s ⁴	<1s ⁴
	Elastico	PoW	16 blocks in 110s ⁵	110s for 16 blocks ⁵
	Omniledger	PoW/PoX	≈10k tx/s ⁶	≈1s ⁶
	Chainspace	Flexible	350 tx/s ⁷	<1s ⁷
proof-of-X	Ouroboros	Lottery	257.6 tx/s ⁹	20s
	Snow-white	Stake	100-150 tx/s ⁹	–
	Intel PoET	TH12	1000 tx/s ¹⁰	–
proof-of-word	Bitcoin	PoW	7 tx/s	600s
	Bitcoin-NG	PoW	7 tx/s	<1s
	DECOR+HOP	PoW	30 tx/s ⁸	60s

表 主流区块链平台的性能对比测试

区块链本质上是一种健壮和安全的分布式状态机，典型的技术构成包括共识算法、P2P通讯、密码学、数据库技术和虚拟机。这也构成了区块链必不可少的5项核心能力：

存储数据——源自数据库技术和硬件存储计算能力的发展，随着时间的累积，区块链的大小也在持续上升，成熟的硬件存储计算能力，使得多主体间同时大量存储相同数据成为可能。

共有数据——源自共识算法，参与区块链的各个主体通过约定的决策机制自动达成共识，共享同一份可信的数据账本。

分布式——源自P2P通讯技术，实现各主体间点对点的信息传输。

防篡改与保护隐私——源自密码学运用，通过公钥私钥、哈希算法等密码学工具，确保各主体身份和共有信息的安全。

数字化合约——源自虚拟机技术，将生成的跨主体的数字化智能合约写入区块链系统，通过预设的触发条件，驱动数字合约的执行。

二、区块链典型应用场景

区块链有着去中心化、点对点传输、透明、可追踪、不可篡改、数据安全等特点，可以用来解决现有业务的一些痛点，创新业务模式。下面将重点分析和介绍区块链在供应链、金融、政务及公共服务等领域的典型应用场景。

这些场景的应用分析基于京东应用区块链技术的经验和京东自身对于区块链技术的应用规划，希望能够通过经验分享引起领域内同行及合作伙伴的共鸣和交流。

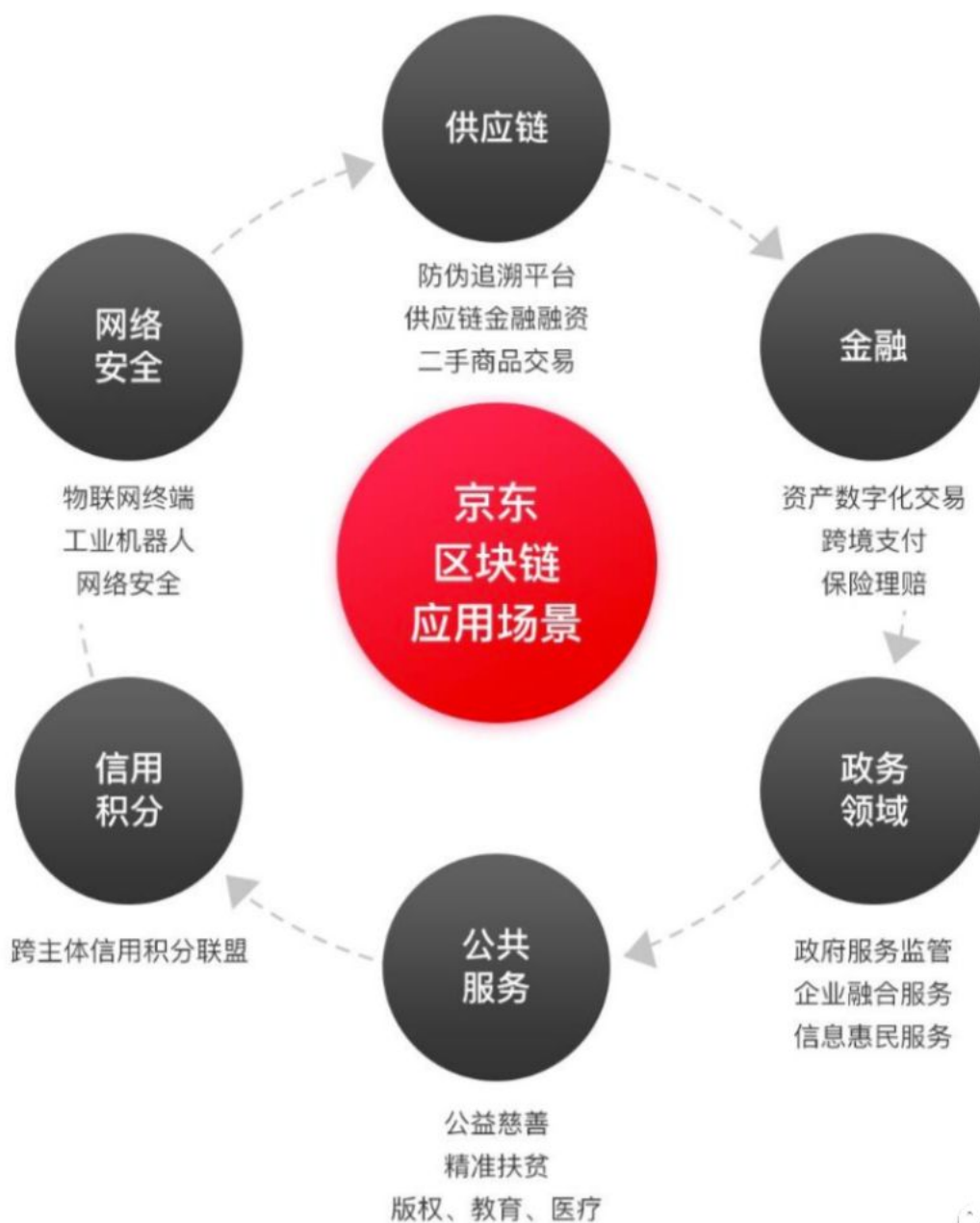


图 京东区块链主要应用场景规划

1. 供应链领域

供应链由众多参与主体构成，存在大量交互协作，信息被离散地保存在各自环节各自系统中，缺乏透明度。信息的不流畅导致各参与主体难以准确了解相关事项的实时状况及存在的问题，影响供应链协同效率。当各主体间出现纠纷时，举证和追责耗时费力。未来企业市场范围越来越大，物流环节表现出多区域、长时间跨度的特征，需要智能高效的防伪追溯能力。

区块链技术通过提供完整流畅的信息流、不可篡改的签名认证机制，可以实现去中心化或多中心化的精准追溯和充分信任，天然地适用于供应链管理。

商品防伪追溯：

借助区块链技术，实现品牌商、渠道商、零售商、消费者、监管部门、第三方检测机构之间的信任共享，全面提升品牌、效率、体验、监管和供应链整体收益。将商品原材料过程、生产过程、流通过程、营销过程的信息进行整合并写入区块链，实现精细到一物一码的全流程正品追溯。

每一条信息都拥有自己特有的区块链ID“身份证”，且每条信息都附有各主体的数字签名和写入时间戳，供消费者查询和校验。区块链的数据签名和加密技术让全链路信息实现了防篡改、标准统一和高效率交换。

贸易融资：

在供货商、进货商、银行等贸易融资参与主体间建立联盟链，通过区块链记录贸易主体资质、多频次交易信息、商品流转信息等，使贸易双方及银行间公开透明安全地共享真实可信的信息。

针对供应链中的大型企业，银行可以借此丰富融资风控模型，减少线下人工采集和确认信息真实性的工作量，开展动产评估下的融资服务。针对有融资困难的供应链上下游中小企业，可基于区块链提供的主体资质认证、与大型企业的多频次交易信息认证获得信用背书，缓解融资难题。

2. 金融领域

金融的核心是信用的建立和传递，区块链以其不可篡改、安全透明、去中心化或多中心化的特点，天然适用于多种金融场景。

国内外大多数区块链联盟均聚焦于金融领域，例如由 42 家国际银行组成的区块链联盟 R3 致力于利用区块链技术，在解决互信的基础上，构建扁平化的全球一体化清算体系，以提高效率、降低成本。另外，据麦肯锡测算，区块链技术可以将跨国交易的成本从每笔 26 美元降低到 15 美元。高盛也在一份报告中指出，区块链技术将为资本市场每年节约 60 亿美元的成本。

交易清结算：

交易清结算的过程也是交易双方分别记账的过程，在传统的交易模式中，记账过程是交易双方分别进行的，不仅要耗费大量人力物力，而且容易出现对账不一致的情况，影响结算效率。

通过区块链系统，交易双方或多方可以共享一套可信、互认的账本，所有的交易清结算记录全部在链可查，安全透明、不可篡改、可追溯，极大提升对账准确度和效率。通过搭载智能合约，还可以实现自动执行的交易清结算，大大降低对账人员成本和差错率，特别是在跨境支付场景下，效果尤其明显。

3. 政务及公共服务领域

政务及公共服务的工作核心在于行业标准的制定和有效监督管理，传统管理方式是通过立法和抽查进行监管，不能做到实时监控，涉及仲裁时往往还需要漫长的取证过程。通过搭建包含政府监管机构、第三方公共服务机构的联盟链，可以探索创新管理机制，实现政务实时监控，并借助区块链的不可篡改、可追溯特性，极大提高仲裁效率。

合同及发票防伪：

电子合同和电子发票的日益普及，为我们日常生活和商业活动带来很多便利的同时，也面临合同造假、发票造假及重复报销等许多新的问题，需要监管部门和企业共同探索有效的解决方案。在开具电子合同、电子发票的同时，通过联盟链完成向监管部门的备案，在发生造假、重复报销等情况时，通过核对已备案电子合同、电子发票的区块链 ID “身份证”，可以快速判定造假事实，确定造假主体，实现实时监管。

公益追溯：

应用区块链技术支撑公益项目的阳光、透明和可追溯。爱心物资经由高效的物流体系直接配送到公益项目地，并由公益机构执行人员发放至受助人手中。捐赠人可通过客户端实时查询 所捐赠物资的物流状态，直观地看到物资发放到受助人手中的全过程。

从选购爱心物资开始的全部过程信息、参与主体信息均使用区块链技术防止篡改，确保公益透明性、可追溯，极大增加公益平台的权威性和可信度。

4. 其他领域

除了供应链、金融、政务及公共服务领域外，区块链还可以应用在很多其他领域，受篇幅所限，我们不便一一列出，仅举二个例子：

保险防欺诈：

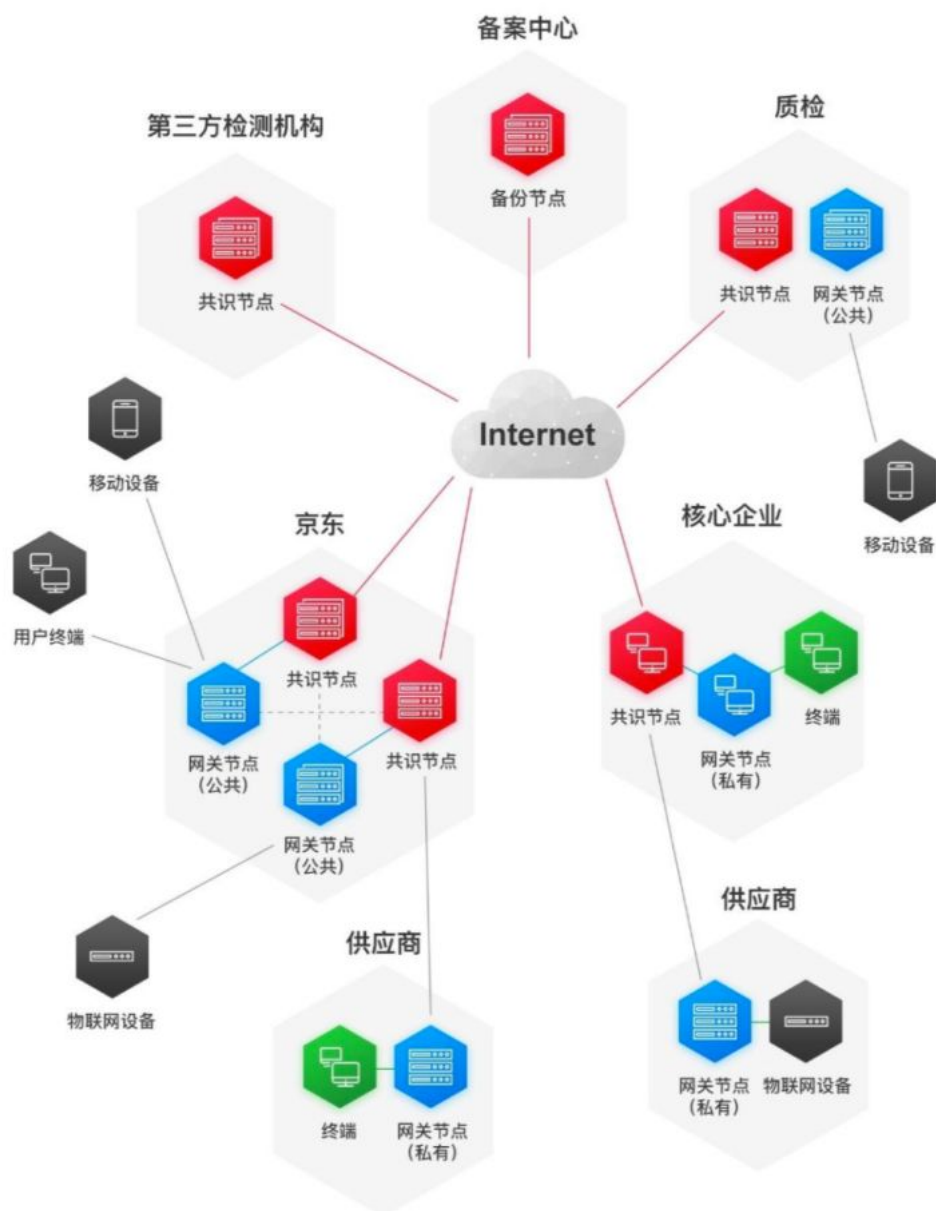
利用区块链共识机制、防篡改机制和可追溯机制，在保险代偿、追偿时提供有效证据支撑。以车险理赔为例，通常包含车主、4S店或维修厂、保险公司、交管部门等多个主体，时常发生骗保等理赔欺诈问题。

依托区块链技术和车联网技术，在车辆上安装相应传感记录设备，保证信息的真实、准确和不可篡改，在出险时，实时或准实时地将车辆事故数据提交给应用区块链技术的“事故认证平台”系统，交警裁决数据、传感记录器数据、维修厂数据等都实时同步，从根本上解决车险理赔欺诈问题，同时提高保险理赔案件的效率和准确性。

大数据安全：

区块链可以解决大数据的安全性问题，保证数据的隐私性。区块链的可追溯特性使得数据 从采集、交易、流通，以及计算分析的每一步记录都可以留存在区块链上，使得数据的质量获得前所未有的强信任背书，也保证了数据分析结果的正确性和数据挖掘的效果，能够进一步规范数据的使用，精细化授权范围，追溯数据使用情况，全面保障数据使用的安全合规。

脱敏后的数据交易流通，则有利于突破信息孤岛，建立数据横向流通机制，逐步推动形成 基于全球化的数据交易、数据资产保护等全新的应用场景。



物流

三、京东区块链架构体系

京东区块链的目标是提供企业级的区块链技术与服务，结合自身在大数据、分布式系统方面积累的经验，解决区块链在企业级场景下的交易并发性能、数据存储性能、场景通用性、功能完备性、易用性等方面问题，实现区块链在京东自身的电商和供应链业务的落地，推动京东区块链技术和生态发展。

我们的架构体系由 3 个层次构成：区块链协议、组件框架、平台服务。



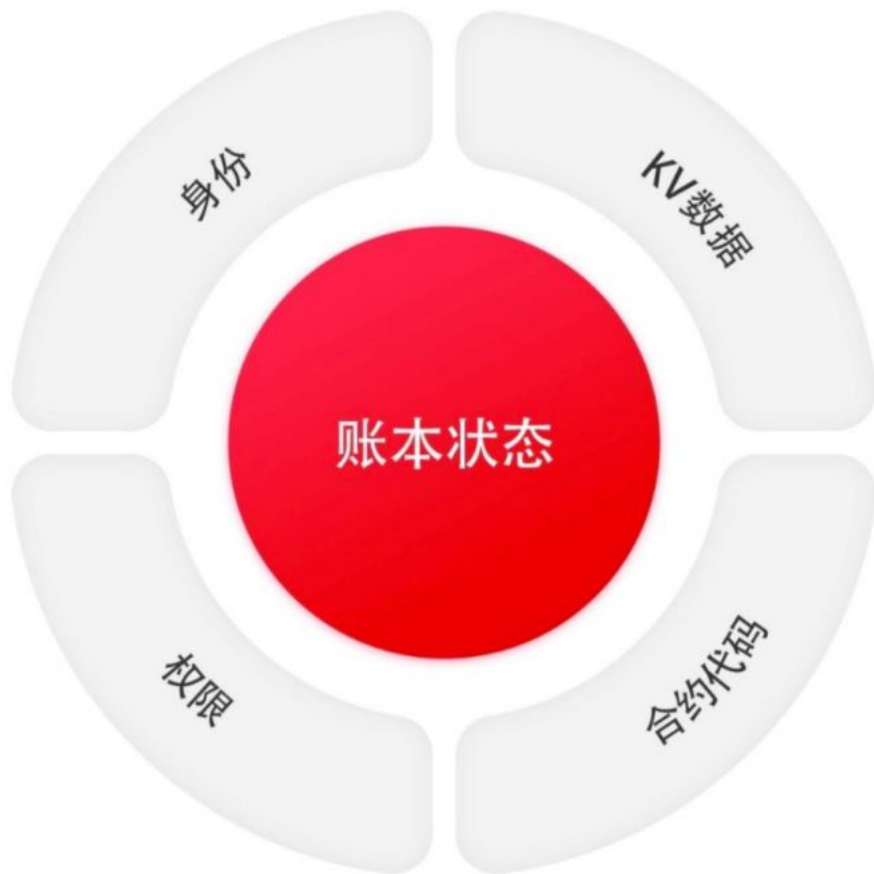
图 京东区块链体系架构图

区块链协议：京东区块链协议作为最顶层的架构设计，定义了区块链的数据格式标准，包括账本状态、历史证明、账本操作集、合约指令集 4 个方面的数据标准。

组件模型：“组件模型”是区块链逻辑组件的框架模型，是对京东区块链协议的实现框架。包括了共识网络、账本、持久化引擎、合约引擎四个组件。

服务平台：“服务平台”是对上层的区块链协议和组件模型的具体实现，由网关、服务、节点网络、SDK 和一套工具集组成。

京东区块链目标是提供企业级的区块链技术与服务，建设具有高性能、良好扩展性、广泛场景通用性、安全合规、接口友好和易部署管理的区块链基础网络设施，打造开放共赢的区块链技术与服务生态。



京东区块链在架构上遵循以下的几个顶层设计原则，确保实现这些具有挑战性的目标。

1. 面向业务

面向业务是京东区块链的第一设计原则。企业场景的特点是需求非常的多样化，性能要求高。京东区块链定位为企业级的区块链平台，需要适用广泛的企业场景，在设计上首先从定义企业场景的核心用例出发，设计京东区块链的协议、数据结构和功能特性。

2. 标准化

由于区块链应用场景是一种跨主体的有多方参与和协作的场景，京东区块链从顶层开始设计了标准化的协议和数据结构，目标是使区块链真正地成为一种标准化的互联网基础协议。

3. 松耦合与模块化

京东区块链采用模块化设计，通过定义模块间清晰的接口实现模块之间的松耦合，以此获得整个系统的良好扩展性，系统可以根据不同用户和场景的需要，采用不同的可插拔的模块组件。

JD区块链组件模型



物流

4. 安全可审计

企业数据的保存需要满足“安全可审计”的要求，京东区块链在设计上将“安全可审计”作为十分关键的一条原则贯穿到每一个功能特性的设计和实现上，设计了可灵活定义的安全访问策略、基于密码学完整地标记数据变化的过程、提供记录级的数据证明。

5. 简洁与效率

京东区块链信奉“大道至简”的架构哲学，可靠和高效的运行来源于简洁的系统设计。京东区块链在协议设计、组件模型、系统实现、外部接口、部署管理各个方面都认真遵循这一原则。



物流

四、共创信任经济时代

信任经济，京东的定义是“低欺诈、高可信的商业经济环境，保障参与交易的主体低成本、低风险的完成交易，信息全程可追，问题可查”。信任经济实现的基础是交易信息的全面数字化，具备较强的数据可信保障机制和验证机制。

区块链的本质是通过一系列的技术整合，建立一套公正、透明、可信的规则，结合物联网对现实世界数据的采集，以及人工智能算法搭建的自动交易和激励系统，在未来有望建立一套无人值守的价值数据交换和交易体系，将人类社会带向数字化的信任经济时代。

京东商城是以自营零售发展壮大的新一代零售企业，在我们的生态体系中有大量的政府指导部门，品牌商、物流服务商、学术研究机构、咨询机构等合作伙伴。每个时刻在京东的无界零售网络中，都在产生着海量的大数据，这些数据需要在不同主体间进行整合、流动、交易，甚至是作为企业数据挖掘的生产资料。

提升数据的公信力与可信度，降低数据校验和交易的成本，提升整个社会价值链的运转效率，是数字化经济下，每一个企业主体面临的挑战和必须承担的社会责任。京东愿意积极配合政府主管部门，建立国家区块链技术标准和规范，探索更多的区块链应用场景，推广区块链技术，共同创建基于区块链的信任经济生态。

获取完整报告下载链接，请在物流指闻公众号后台回复：京东区块链

来源：京东，物流指闻整理发布



中国物流领域更具影响力的新媒体平台

精准影响240万物流人群

物流指闻每天与你分享更新、更快、更有价值的头条、分析、案例、知识、商情、HR信息、活动资讯等物流与供应链领域信息，欢迎关注微信号：wuliuzhiwen

我们愿为大家提供更好的服务，期待各位物流人与我们互动，不要吝啬你的建议与意见。

黄刚老师深入交流加微信：huanggang36

创业指导、投资交流加微信：huanggang36

商务合作加微信：headscm

物流行业最新爆料加微信：logvip56

投稿请发送至邮箱: tougao@headscm.com

(投稿请注明姓名、公司、职位及联系方式)

猎头、跳槽、招聘服务加: headscmhrv

汉森商学院学员申请咨询请加微信: [scmschool](https://www.scm-school.com)

物流商情合作加微信: [wuliushangqing](https://www.wuliushangqing.com)

注: 加微信请备注“公司+职位”, 非诚勿扰

↓↓↓ 更多信息请点击“[阅读原文](#)”

[阅读原文](#)